



# Εργαστηριακή Άσκηση 1: Διαφορικός Ενισχυτής

Θεωρητική Επεξεργασία & Αναλύσεις με τον Υπολογιστή  
Βήματα 7 & 8

## Βήμα 7 — Κύκλωμα Σχ. 1-7: Ανάλυση *DC Sweep*

### 7.1 Περιγραφή Κυκλώματος

Το κύκλωμα του Σχ. 1-7 αποτελεί έναν διαφορικό ενισχυτή (διαφορικό ζεύγος) που αποτελείται από δύο τρανζίστορες *BC 238* τύπου *NPN* σε διάταξη συγκριτή. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κυκλώματος είναι:

- Τάσεις τροφοδοσίας:  $V_{CC} = +15\text{ V}$ ,  $V_{EE} = -15\text{ V}$
- Αντιστάσεις συλλέκτη:  $R_C = 10\text{ k}\Omega$  (και για τους δύο κλάδους)
- Αντίσταση εκπομπού (κοινή):  $R_E = 15\text{ k}\Omega$
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης σημείου λειτουργίας:  $R_p = 10\text{ k}\Omega$
- Παράμετροι *BC 238* (μοντέλο *LTSpice*):  $B_F = 220$ ,  $I_S = 1.8 \times 10^{-14}\text{ A}$ ,  $V_{BE} \approx 0.65\text{ V}$

### 7.2 Θεωρητική Ανάλυση

**Βήμα 1: Τρανζίστορ  $Q_1$  σε αποκοπή ( $V_{in1} < V_{pot}$ )**

Όταν η τάση εισόδου  $V_{in1}$  είναι μικρότερη από την τάση αναφοράς  $V_{pot}$ , το τρανζίστορ  $Q_1$  βρίσκεται σε αποκοπή. Ισχύει:

$$V_{C1} = V_{CC} = +15\text{ V}$$

Το ρεύμα βάσης του  $Q_2$  υπολογίζεται από:

$$I_{B2} = \frac{V_{pot} - V_{BE} - V_{EE}}{(\beta + 1) \left( R_E + \frac{r_{bb'}}{\beta + 1} \right)} \quad (1)$$

$$I_{C2} = \beta \cdot I_{B2}, \quad V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} \cdot R_C = 15 - I_{C2} \cdot 10\text{ k}\Omega$$

Η ελάχιστη τιμή της  $V_{in1}$  για να εξέλθει το  $Q_1$  από την αποκοπή είναι:

$$V_{in1, \min} = V_E + V_{BE} = (V_{EE} + I_{E2} \cdot R_E) + V_{BE}$$

**Βήμα 2: Ισορροπία ( $V_{in1} = V_{in2} = V_{pot}$ )**

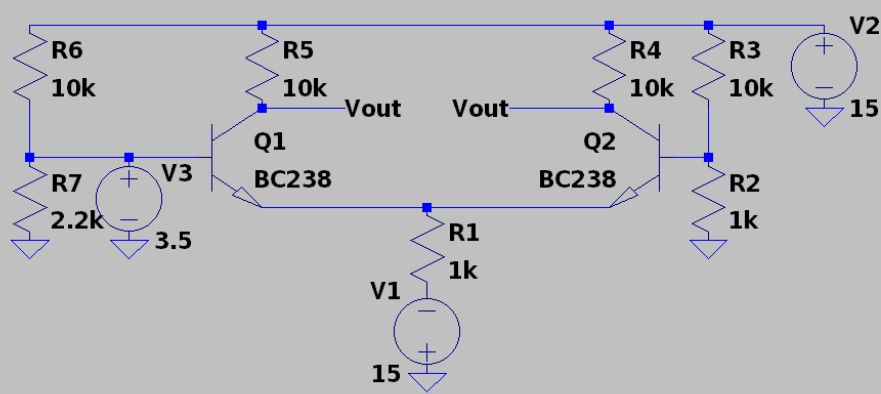
Όταν  $V_{in1} = V_{pot}$ , τα δύο τρανζίστορες έχουν ίσα ρεύματα συλλέκτη λόγω συμμετρίας:

$$I_{C1} = I_{C2} \Rightarrow V_{C1} = V_{C2} \Rightarrow V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 0\text{ V}$$

Το σημείο ισορροπίας επαληθεύεται πειραματικά στη μετάβαση  $V_{in1} \approx 1.35\text{--}1.4\text{ V}$ .

diagram 1.7a

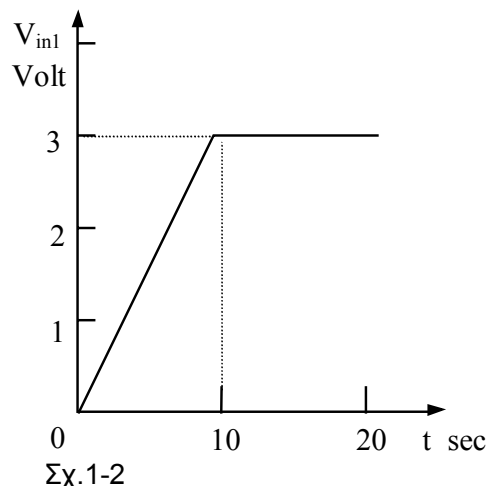
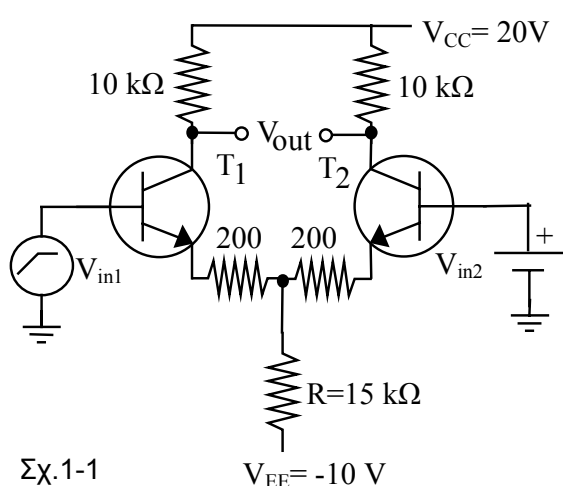
```
.MODEL BC238 NPN
+IS =1.8E-14 ISE=5.0E-14 NF =.9955 NE =1.46 BF =220
+BR =35.5 IKF=.14 IKR=.03 ISC=1.72E-13 NC =1.27 NR =1.005 RB =.56 RE =.6
+RC =.25 VAF=80 VAR=12.5 CJE=13E-12 TF =.64E-9 CJC=4E-12 TR =50.72E-9
+VJC=.54 MJC=.33)
```



## ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

### 1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η βασική διάταξη ενός διαφορικού ενισχυτή, σε λειτουργία συγκριτή, φαίνεται στο Σχ.1-1. Υποθέτοντας τρανζίστορες πυριτίου με  $\beta=100$ ,  $r_{bb'}=200\ \Omega$ ,  $V_{BE}=0.5\text{ V}$ , η θεωρητική ανάλυση του κυκλώματος για να προσδιοριστεί η κυματομορφή εξόδου, με  $V_{in1}$  την κυματομορφή που φαίνεται στο Σχ. 1-2 και  $V_{in2}=1\text{ V}$ , γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

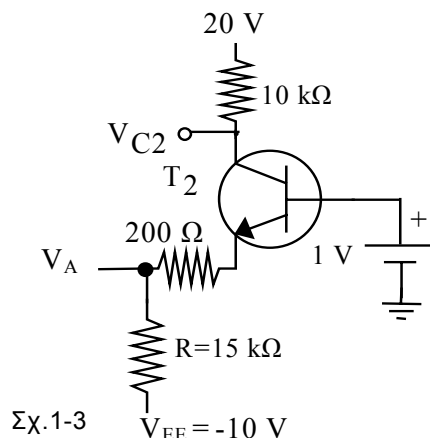


1. Για  $V_{in1} = 0\text{ V}$ , το τρανζίστορ  $T_1$  είναι στην αποκοπή, οπότε  $V_{C1} = 20\text{ V}$ . Στην περίπτωση αυτή ισχύει το ισοδύναμο κύκλωμα του Σχ.1-3. Είναι:

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = \beta \cdot \frac{V_{in2} - V_{BE} - V_{EE}}{(\beta + 1)(R_E + R)}$$

$$= 100 \cdot \frac{1 - 0.5 + 10}{101 \times 15200} = 0.68\text{ mA}$$

$$I_{E2} = \frac{\beta + 1}{\beta} \cdot I_{C2} = 0.69\text{ mA}$$



Επομένως,

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} R_{C2} = 20 - 0.68 \times 10 = 13.2\text{ V}$$

$$V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 20 - 13.2 = 6.84\text{ V}$$

$$V_A = V_{EE} + I_{E2} R = -10 + 0.69 \times 15 = 0.36\text{ V}$$

Συνεπώς, η ελάχιστη τάση της εισόδου  $V_{in1}$  προκειμένου το  $T_1$  να αρχίσει να εξέρχεται από την αποκοπή είναι ίση με  $0.36 + 0.5 = 0.86\text{ V}$ . Δηλαδή, για  $V_{in1}$  από 0 ως  $0.86\text{ V}$  ισχύει ότι  $V_{out} = 6.84\text{ V}$ .

2. Για  $V_{in1} = 1\text{ V}$ , τα τρανζίστορες  $T_1$  και  $T_2$  έχουν ίσα ρεύματα συλλέκτη και ισχύει το κύκλωμα του Σχ.1-4. Είναι λοιπόν:

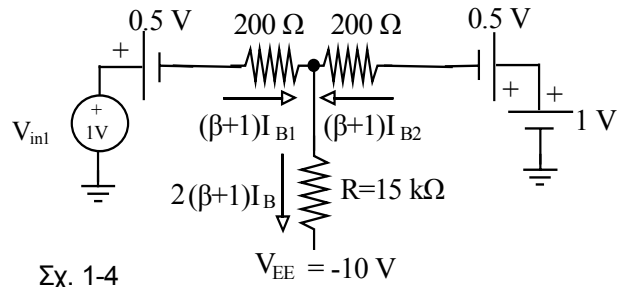
$$I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

$$V_{in1} - V_{BE} - V_{EE} = (\beta + 1)I_B (R_E + 2R)$$

οπότε:

$$I_{C1} = I_{C2} = \beta I_B = 0.344 \text{ mA}$$

$$r_{b'e1} = r_{b'e2} = 9063 \Omega$$



Σχ. 1-4

Συνεπώς για  $V_{in1} = 1 \text{ V}$  είναι:

$$V_{C1} = V_{C2} = 20 - 0.344 \times 10 \times 10^3 = 20 - 3.44 = 16.56 \text{ V}$$

$$V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 0 \text{ V}$$

Όταν λοιπόν η τάση εισόδου μεταβάλλεται από 0.86 σε 1V, η τάση  $V_{C1}$  μειώνεται από 20 V σε 16.56 V. Για τη μεταβολή αυτή και τα δύο τρανζίστορ βρίσκονται στην ενεργό περιοχή και ισχύει:

$$V_{C1} = \frac{\beta R_{C1}}{2(r_{bb'} + r_{b'e} + (\beta + 1)R_E)} (V_{in2} - V_{in1}) = \frac{100 \times 10^4}{2 \times (200 + 9063 + 20200)} (V_{in2} - V_{in1})$$

$$= 16.97 \cdot (V_{in2} - V_{in1})$$

οπότε,  $\Delta V_{C1} = -16.97 \Delta V_{in1}$ .

Η μεταβολή της τάσης  $V_{C1} = 20 - 16.56 = 3.44 \text{ V}$ , αντιστοιχεί σε μεταβολή  $\Delta V_{in1}$ :

$$\Delta V_{in1} = -\frac{\Delta V_{C1}}{16.97} = -\frac{3.44}{16.97} = -0.2 \text{ V}$$

Δηλαδή, για  $V_{in1} = 1 + 0.2 = 1.2 \text{ V}$  το δυναμικό στο συλλέκτη του  $T_1$  κατέρχεται κατά 3.44 V (16.56 - 3.44 = 13.12V) ενώ το δυναμικό στο συλλέκτη του τρανζίστορ  $T_2$  ανέρχεται κατά 3.44 V και το τρανζίστορ  $T_2$  οδηγείται στην αποκοπή ( $V_{C2} = 16.56 + 3.44 = 20 \text{ V}$ ). Η διαφορά δυναμικού  $V_{out}$  μπορεί να υπολογιστεί και από τις παρακάτω σχέσεις:

$$\Delta V_{C1} = \frac{-\beta \cdot R_{C1}}{2(r_{bb'} + r_{b'e} + (\beta + 1)R_E)} (\Delta V_{in1}) = -16.97 \cdot V_{in1}$$

και

$$(16.56 - V_{C1}) = -16.97 \cdot (1 - 1.2)$$

οπότε,

$$V_{C1} = 13.12 \text{ V}$$

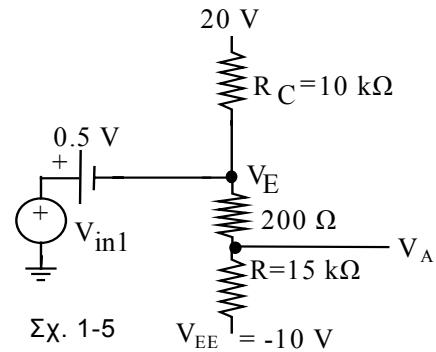
και

$$V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 13.12 - 20 = -6.88 \text{ V}$$

3. Καθώς όμως η τάση  $V_{in1}$  αυξάνει, σε κάποια τιμή της οδηγεί το τρανζίστορ  $T_1$  στον κόρο. Τότε ισχύει το ισοδύναμο κύκλωμα του Σχ. 1-5, απ' όπου προκύπτει:

$$V_{in1} = V_{BE} + V_E = V_{BE} + \frac{V_{CC} - V_{EE}}{R_C + R + R_E} \cdot (R + R_E) + V_{EE}$$

$$= 0.5 + \frac{30}{252} \cdot 152 - 10 = 8.6 \text{ V}$$



4. Επειδή η τάση εισόδου  $V_{in1}$  δε φθάνει τα 8.6 V, το τρανζίστορ Τ<sub>1</sub> δεν οδηγείται ποτέ στον κόρο. Για τη μέγιστη τιμή του σήματος στην είσοδο  $V_{in1}$ , που είναι ίση με 3V, ισχύει:

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = \beta \cdot \frac{V_{in1} - V_{BE} - V_{EE}}{(\beta + 1)(R_E + R)} = 0.814 \text{ mA}$$

Επομένως,

$$V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} R_{C1} = 20 - 0.814 \times 10 = 11.86 \text{ V}$$

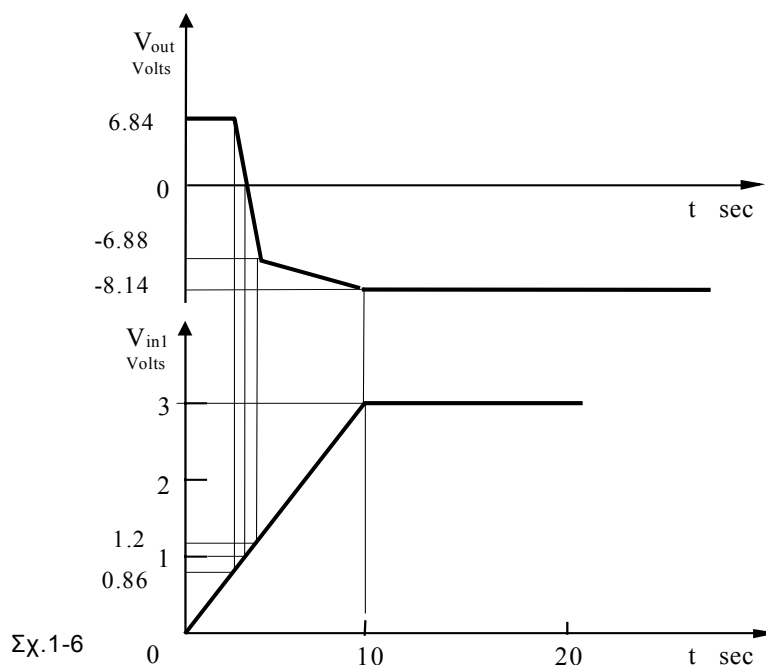
και

$$V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 11.86 - 20 = -8.14 \text{ V}$$

## 1.2 Τελικά Θεωρητικά Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα προηγούμενα αποτελέσματα μπορεί να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. Η κυματομορφή της τάσης εξόδου φαίνεται στο Σχ.1-6.

| $V_{in1}$ | $V_{C1}$ | $V_{C2}$ | $V_{out}$ |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 0-0.86    | 20       | 13.2     | 6.84      |
| 1         | 16.56    | 16.56    | 0         |
| 1.2       | 13.12    | 20       | -6.88     |
| 3         | 11.86    | 20       | -8.14     |



### Βήμα 3: Μικροσηματική ανάλυση (ενεργός περιοχή)

Στην ενεργό περιοχή, το διαφορικό κέρδος τάσης υπολογίζεται από:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_C}{26 \text{ mV}}, \quad r_{be} = \frac{\beta}{g_m} \quad (2)$$

$$\frac{\Delta V_{C1}}{\Delta V_{in1}} = \frac{-\beta \cdot R_C}{2(r_{bb'} + r_{be} + (\beta + 1) \cdot R_E)} \quad (3)$$

Με τιμές  $I_C \approx 0.344 \text{ mA}$ ,  $\beta = 220$ ,  $R_C = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 15 \text{ k}\Omega$ ,  $r_{bb'} = 200 \Omega$ :

$$g_m \approx 13.2 \text{ mA/V}, \quad r_{be} \approx 16.7 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{\Delta V_{C1}}{\Delta V_{in1}} \approx -0.33 \text{ V/V} \quad (\text{μονής εξόδου})$$

$$\frac{V_{out}}{\Delta V_{in1}} = \frac{\Delta V_{C1}}{\Delta V_{in1}} - \frac{\Delta V_{C2}}{\Delta V_{in1}} \approx -0.66 \text{ V/V} \quad (\text{διαφορικής εξόδου})$$

Το χαμηλό κέρδος οφείλεται στη μεγάλη αντίσταση εκπομπού  $R_E = 15 \text{ k}\Omega$  που εισάγει ισχυρό εκφυλισμό (δεγενερατιον). Αυτό εξηγεί γιατί στο *LTSpice* διάγραμμα 1.7α η  $V_{out}$  μεταβάλλεται αργά στην περιοχή μετάβασης.

### Βήμα 4: Τρανζίστορ $Q_1$ σε κόρο ( $V_{in1} \gg V_{pot}$ )

Όταν το  $Q_1$  οδηγηθεί σε κόρο και το  $Q_2$  σε αποκοπή:

$$V_{C2} \rightarrow V_{CC} = +15 \text{ V} \quad (T_2 \text{ σε αποκοπή})$$

$$V_{C1, \min} \approx 3.4\text{--}4 \text{ V} \quad (T_1 \text{ σε κόρο, περιορίζεται από το ρεύμα ουράς})$$

$$V_{out, \min} = V_{C1} - V_{C2} \approx 3.4 - 15 = -11.6 \text{ V}$$

## 7.3 Αποτελέσματα Προσομοίωσης *LTSpice*

### Διάγραμμα 1.7α — *DC Sweep* : $V_{out}$

Η ανάλυση *DC sweep* με σάρωση της  $V_{in1}$  από 1 V έως 2 V (βήμα 7α,  $V_{pot} = V_{in}$ ) δείχνει την τάση εξόδου  $V_{out} = V_{C1} - V_{C2}$ . Από το αποτέλεσμα *LTSpice* : η  $V_{out}$  παραμένει σχεδόν σταθερή στα  $\approx 1.8 \text{ V}$  για μεγάλο εύρος  $V_{in1}$ , λόγω του χαμηλού διαφορικού κέρδους που επιβάλλει η  $R_E = 15 \text{ k}\Omega$ . Το κύκλωμα λειτουργεί ως συγκριτής (ζομπαρατορ) και όχι ως γραμμικός ενισχυτής σε αυτή τη διάταξη.

### Διάγραμμα 1.7β — *DC Sweep*: $V_{C1}$ και $V_{C2}$

Το διάγραμμα 1.7β παρουσιάζει τις καμπύλες  $V_{C1}$  και  $V_{C2}$  συναρτήσει της  $V_{in1}$ . Παρατηρούνται τα εξής:

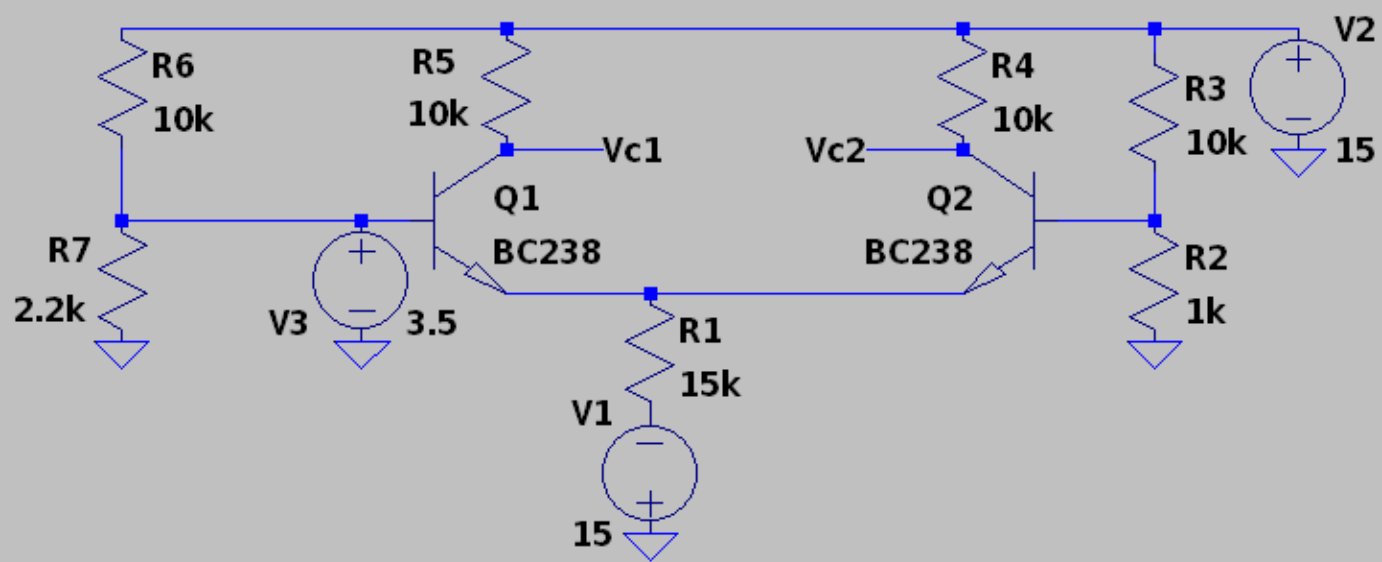
- Για  $V_{in1} < 1.35 \text{ V}$ :  $V_{C1} \approx 14.8 \text{ V}$  ( $Q_1$  σε αποκοπή),  $V_{C2} \approx 4.5 \text{ V}$  ( $Q_2$  αγωγίμο)
- Για  $V_{in1} \approx 1.35\text{--}1.4 \text{ V}$ : οι καμπύλες τέμνονται — σημείο ισορροπίας ( $V_{C1} = V_{C2}$ ,  $V_{out} = 0$ )
- Για  $V_{in1} > 1.4 \text{ V}$ :  $V_{C1} \approx 3.5\text{--}4 \text{ V}$  ( $T_1$  σε κόρο),  $V_{C2} \approx 14.7 \text{ V}$  ( $T_2$  σε αποκοπή)

Η χαρακτηριστική τομή (εξοσσινγ) των δύο καμπυλών αποτελεί τη σαφή γραφική απεικόνιση της διαφορικής λειτουργίας του κυκλώματος.

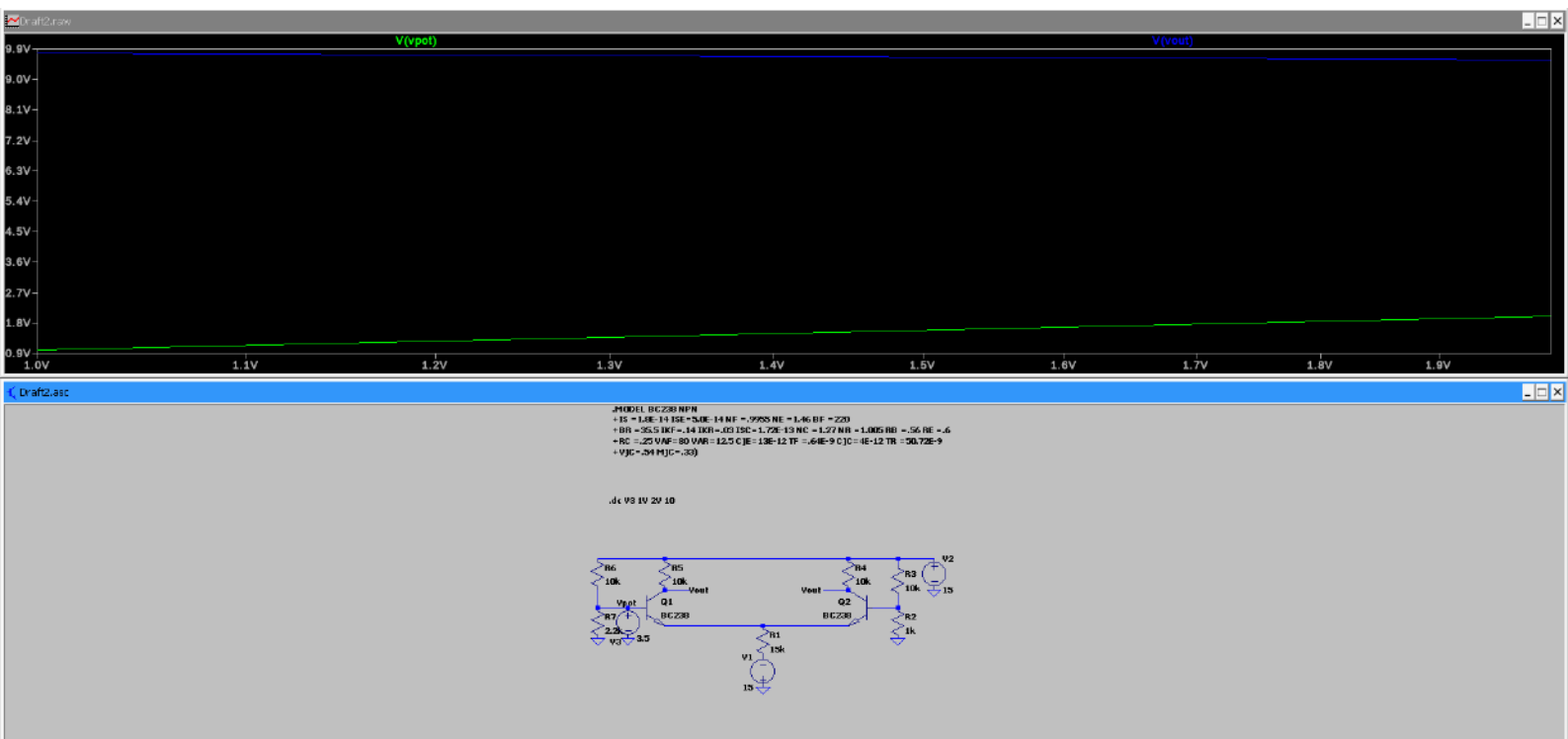
diagram 1.7b

```
.MODEL BC238 NPN
+IS =1.8E-14 ISE=5.0E-14 NF =.9955 NE =1.46 BF =220
+BR =35.5 IKF=.14 IKR=.03 ISC=1.72E-13 NC =1.27 NR =1.005 RB =.56 RE =.6
+RC =.25 VAF=80 VAR=12.5 CJE=13E-12 TF =.64E-9 CJC=4E-12 TR =50.72E-9
+VJC=.54 MJC=.33)
```

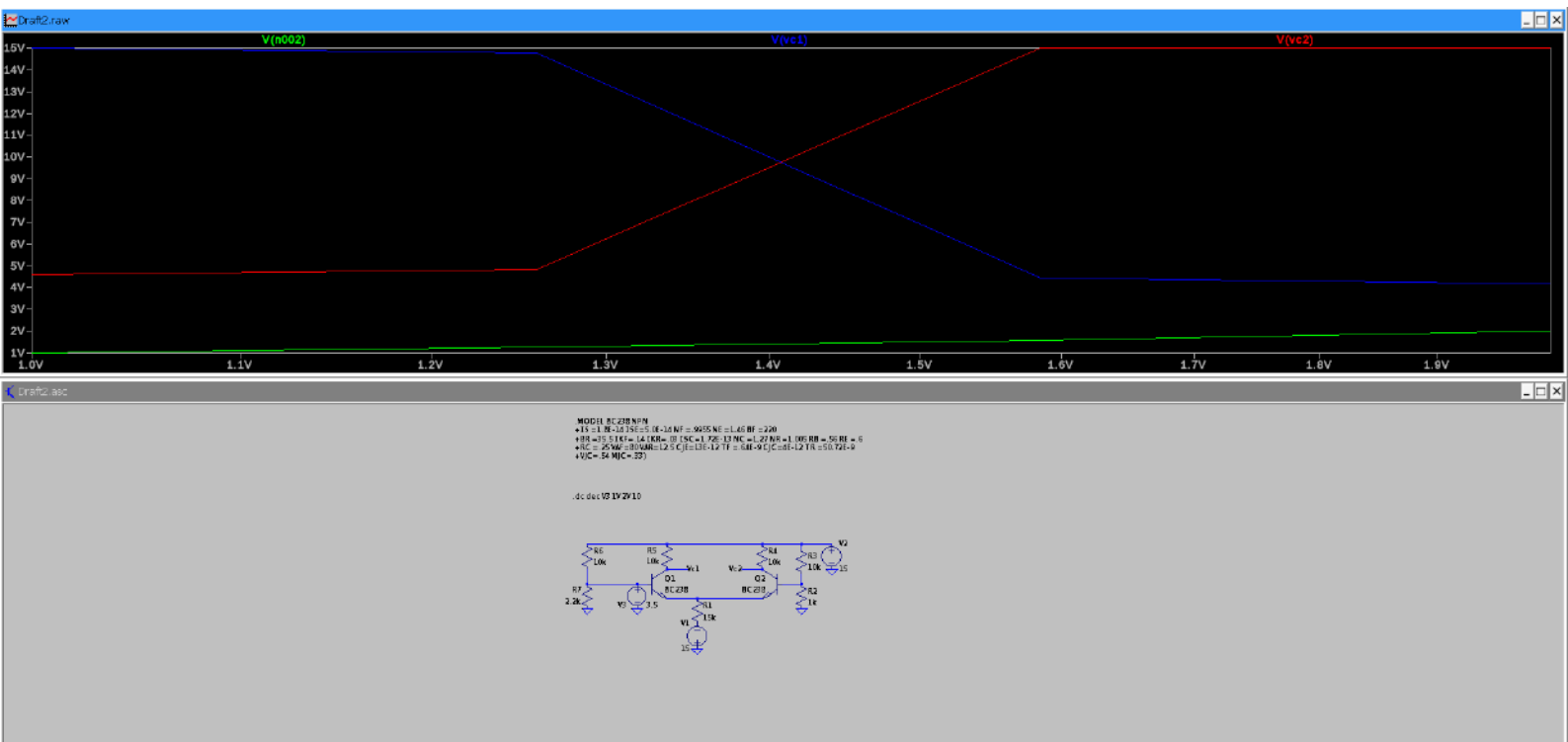
```
.dc dec V3 1V 2V 10
```







x = 1.071V y = 7.140V



Ready

## 7.4 Σύγκριση Θεωρητικών, Πειραματικών και *LTSpice* Αποτελεσμάτων

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα και των τριών μεθόδων για τις τάσεις  $V_{C1}$  και  $V_{C2}$  συναρτήσει της  $V_{in1}$ :

Πίνακας 1: Σύγκριση  $V_{C1}$  και  $V_{C2}$  — Θεωρία ( $\Theta$ ), Πείραμα ( $\Pi$ ), *LTSpice*

| $V_{in1}$ (V) | $V_{C1}$ $\Pi$ . (V) | $V_{C2}$ $\Pi$ . (V) | $V_{C1}$ $\Theta$ . (V) | $V_{C2}$ $\Theta$ . (V) | $V_{C1}$ <i>LTSpice</i> (V) | $V_{C2}$ <i>LTSpice</i> (V) |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.0           | 14.66                | 4.36                 | 15.0                    | 4.4                     | 14.8                        | 4.5                         |
| 1.1           | 14.20                | 4.90                 | 14.8                    | 4.8                     | 14.5                        | 5.0                         |
| 1.2           | 13.50                | 5.30                 | 14.4                    | 5.2                     | 14.0                        | 5.5                         |
| 1.3           | 13.15                | 5.86                 | 13.5                    | 6.0                     | 13.0                        | 7.0                         |
| 1.4           | 4.92                 | 14.00                | 5.5                     | 14.0                    | 5.0                         | 14.5                        |
| 1.5           | 4.20                 | 14.63                | 4.5                     | 14.5                    | 4.3                         | 14.7                        |
| 1.6           | 4.10                 | 14.66                | 4.0                     | 15.0                    | 4.1                         | 14.7                        |
| 1.7           | 4.05                 | 14.65                | 4.0                     | 15.0                    | 3.9                         | 14.7                        |
| 1.8           | 4.00                 | 14.60                | 3.8                     | 15.0                    | 3.8                         | 14.7                        |
| 1.9           | 3.90                 | 14.60                | 3.7                     | 15.0                    | 3.7                         | 14.7                        |
| 2.0           | 3.40                 | 14.66                | 3.5                     | 15.0                    | 3.5                         | 14.7                        |

### Σχολιασμός αποτελεσμάτων

- Η μετάβαση παρατηρείται πειραματικά μεταξύ  $V_{in1} = 1.3\text{ V}$  και  $1.4\text{ V}$ , σε συμφωνία με την προσομοίωση *LTSpice*. Η θεωρητική ανάλυση (απλοποιημένο μοντέλο  $\beta = 100$ ,  $V_{BE} = 0.5\text{ V}$ ) προβλέπει μετάβαση στα  $\approx 1.2\text{ V}$ , ελαφρώς χαμηλότερα — η απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι ο πραγματικός BC 238 έχει  $\beta \approx 220$  και  $V_{BE} \approx 0.65\text{ V}$ , τιμές που μετατοπίζουν το σημείο μετάβασης προς τα άνω.
- Οι τιμές κόρου και αποκοπής ( $V_{C,high} \approx 14.66\text{ V}$ ,  $V_{C,low} \approx 3.4\text{--}4\text{ V}$ ) δεν φτάνουν τις ιδανικές τιμές ( $V_{CC} = 15\text{ V}$ ,  $0\text{ V}$ ) λόγω: (α) του πεπερασμένου ρεύματος ουράς που ρέει πάντα μέσω της  $R_E$ , και (β) της πτώσης τάσης  $V_{CE,sat}$  στον κόρο.
- Η προσομοίωση *LTSpice* παρουσιάζει την καλύτερη συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα (απόκλιση  $< 0.5\text{ V}$ ), καθώς χρησιμοποιεί το πλήρες μοντέλο *Gummel – Pooh* του BC 238.

## Βήμα 8 — Κύκλωμα Σχ. 1-8: Χρονική Ανάλυση & *AC Sweep*

### 8.1 Περιγραφή Κυκλώματος

Το κύκλωμα Σχ. 1-8 αποτελεί τροποποίηση του Σχ. 1-7 για λειτουργία ενισχυτή εναλλασσόμενου σήματος. Οι βασικές διαφορές είναι:

- Πυκνωτές σύζευξης:  $C_1 = C_2 = 100 \text{ nF}$  (για αποκοπή *DC*)
- Αντιστάσεις πόλωσης βάσης:  $R_5 = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_6 = 1.2 \text{ M}\Omega$  (το  $R_B$ ) (διαιρέτης τάσης)
- Αντίσταση εκπομπού:  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$  (εκφυλισμός για σταθεροποίηση σημείου λειτουργίας)
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης:  $R_B = 2 \text{ M}\Omega$  (μετρήθηκε:  $1.2 \text{ M}\Omega$ )
- Είσοδος χρονικής ανάλυσης:  $V_1 = \text{SINE}(0, 20 \text{ mV}, 1 \text{ kHz})$  — πλάτος  $40 \text{ mV}_{pp}$  (μέγιστο αδιαστρέβλωτο σήμα χωρίς ψαλιδισμό)
- Τάσεις τροφοδοσίας:  $V_{CC} = +15 \text{ V}$ ,  $V_{EE} = -15 \text{ V}$

### 8.2 Σημείο Λειτουργίας *DC* (.op)

Από την ανάλυση *DC* (.op) της προσομοίωσης *LTSpice* προέκυψαν τα εξής:

$$V_{C1} = -5.65 \text{ V}, \quad V_{C2} = -9.25 \text{ V}$$

$$V_{B1} \approx -9.83 \text{ V}, \quad V_{B2} \approx -9.82 \text{ V}$$

$$V_E \text{ (κοινός εκπομπός)} = -10.48 \text{ V}$$

**Επαλήθευση συνέπειας σημείου λειτουργίας:**

$$V_{BE1} = V_{B1} - V_E = -9.83 - (-10.48) = 0.65 \text{ V}$$

$$V_{BE2} = V_{B2} - V_E = -9.82 - (-10.48) = 0.66 \text{ V}$$

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_C} = \frac{15 - (-5.65)}{10 \text{ k}\Omega} = 2.065 \text{ mA}$$

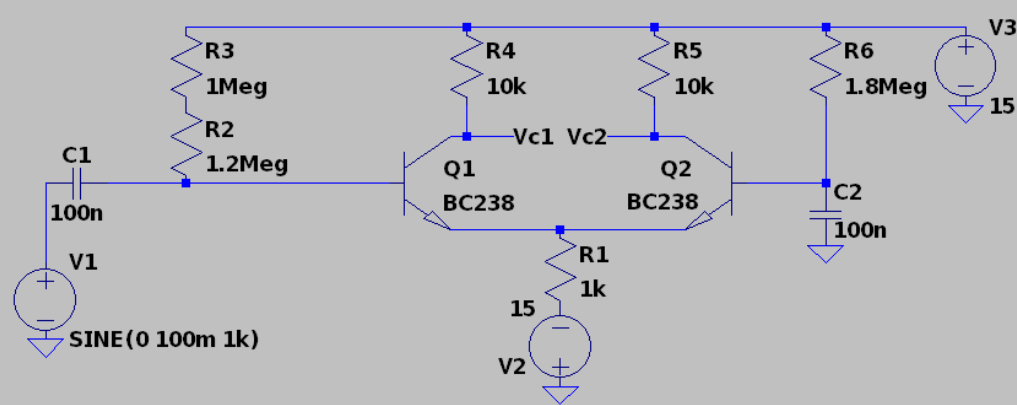
$$I_{C2} = \frac{V_{CC} - V_{C2}}{R_C} = \frac{15 - (-9.25)}{10 \text{ k}\Omega} = 2.425 \text{ mA}$$

$$I_{E,total} = \frac{V_E - V_{EE}}{R_1} = \frac{-10.48 - (-15)}{1 \text{ k}\Omega} = 4.52 \text{ mA} \approx I_{C1} + I_{C2}$$

Το σημείο λειτουργίας είναι εσωτερικά συνεπές. Η ασυμμετρία  $V_{C1} \neq V_{C2}$  οφείλεται στη μη τέλεια ρύθμιση του ποτενσιομέτρου  $R_B = R_6 = 1.2 \text{ M}\Omega$ , που μετατοπίζει ελαφρώς τη βάση του  $T_1$  και δημιουργεί άνιση κατανομή ρεύματος ουράς.

Diagram 1.8

```
.MODEL BC238 NPN
+IS =1.8E-14 ISE=5.0E-14 NF =.9955 NE =1.46 BF =220
+BR =35.5 IKF=.14 IKR=.03 ISC=1.72E-13 NC =1.27 NR =1.005 RB =.56 RE =.6
+RC =.25 VAF=80 VAR=12.5 CJE=13E-12 TF =.64E-9 CJC=4E-12 TR =50.72E-9
+VJC=.54 MJC=.33)
```



--- Operating Point ---

|          |              |                |
|----------|--------------|----------------|
| V(n001): | 15           | voltage        |
| V(n002): | -9.82704     | voltage        |
| V(n003): | -9.8214      | voltage        |
| V(n004): | -10.4844     | voltage        |
| V(n005): | 0            | voltage        |
| V(p001): | -15          | voltage        |
| V(p002): | 3.71498      | voltage        |
| V(vc1):  | -5.65299     | voltage        |
| V(vc2):  | -9.25234     | voltage        |
| I(C1):   | -9.8214e-19  | device_current |
| I(C2):   | -9.82704e-19 | device_current |
| I(R1):   | 0.00451561   | device_current |
| I(R2):   | 0.00242523   | device_current |
| I(R3):   | 0.0020653    | device_current |
| I(R4):   | 1.37897e-05  | device_current |
| I(R5):   | 1.1285e-05   | device_current |
| I(R6):   | 1.1285e-05   | device_current |
| I(V1):   | -0.00451561  | device_current |
| I(V2):   | -0.00451561  | device_current |
| I(V3):   | -9.82704e-19 | device_current |
| Ib(Q1):  | 1.1285e-05   | device_current |
| Ib(Q2):  | 1.37897e-05  | device_current |
| Ic(Q1):  | 0.0020653    | device_current |
| Ic(Q2):  | 0.00242523   | device_current |
| Ie(Q1):  | -0.00207658  | device_current |
| Ie(Q2):  | -0.00243902  | device_current |
| Is(Q1):  | 0            | device_current |
| Is(Q2):  | 0            | device_current |

### 8.3 Χρονική Ανάλυση, Μέγιστη είσοδος χωρίς Ψαλιδισμό (*Transient*) — $f = 1 \text{ kHz}$ , $40 \text{ mV}_{pp}$

Η χρονική ανάλυση εφαρμόστηκε με ημιτονοειδές σήμα εισόδου πλάτους  $20 \text{ mV}$  ( $40 \text{ mV}_{pp}$ ) και συχνότητα  $1 \text{ kHz}$ , για διάστημα  $50 \text{ ms}$ . Τα κύρια αποτελέσματα:

- Η έξοδος  $V_{C2}$  παρουσιάζει καθαρό ημίτονο χωρίς παραμόρφωση, πλήρως αναστραμμένο ως προς την είσοδο — αναμενόμενο για την έξοδο του συλλέκτη  $Q_2$  (αντιστρέφων κλάδος).
- Το μεταβατικό φαινόμενο εκκίνησης (*charging transient*) εξαφανίζεται μετά τα πρώτα  $\approx 5 \text{ ms}$ , χρόνος που ορίζεται από τη σταθερά χρόνου των πυκνωτών σύζευξης.
- Μέγιστο πλάτος εισόδου χωρίς ψαλιδισμό:  $V_{in1,max} = 40 \text{ mV}_{pp}$
- Αντίστοιχο πλάτος εξόδου  $V_{C2}$ : πειραματικά  $\approx 5 \text{ V}_{pp}$ , από προσομοίωση *LTSpice*  $\approx 6 \text{ V}_{pp}$  (η έξοδος ταλαντώνεται συμμετρικά γύρω από το σημείο λειτουργίας  $V_{C2,DC} \approx -7 \text{ V}$ )
- Πειραματικό κέρδος:

$$A_v = \frac{V_{out,pp}}{V_{in,pp}} = \frac{5000 \text{ mV}}{40 \text{ mV}} = 125 \text{ V/V}$$

$$A_{v,LTSpice} = \frac{6000 \text{ mV}}{40 \text{ mV}} = 150 \text{ V/V} \approx 43.5 \text{ dB}$$

Η χαμηλή τιμή του  $V_{in1,max}$  ( $40 \text{ mV}_{pp}$ ) εξηγείται από το ασύμμετρο σημείο λειτουργίας ( $V_{C1} \neq V_{C2}$ ) που περιορίζει το διαθέσιμο γραμμικό εύρος. Η μικρή απόκλιση μεταξύ πειραματικής ( $125 \text{ V/V}$ ) και υπολογιστικής τιμής ( $150 \text{ V/V}$ ) οφείλεται στη δυσκολία ακριβούς μέτρησης του πλάτους με παλμογράφο παρουσία μεγάλης συνεχούς συνιστώσας ( $V_{C2,DC} \approx -7 \text{ V}$ ) στην έξοδο.

### 8.4 Ανάλυση *AC Sweep* — $100 \text{ Hz}$ έως $1 \text{ MHz}$

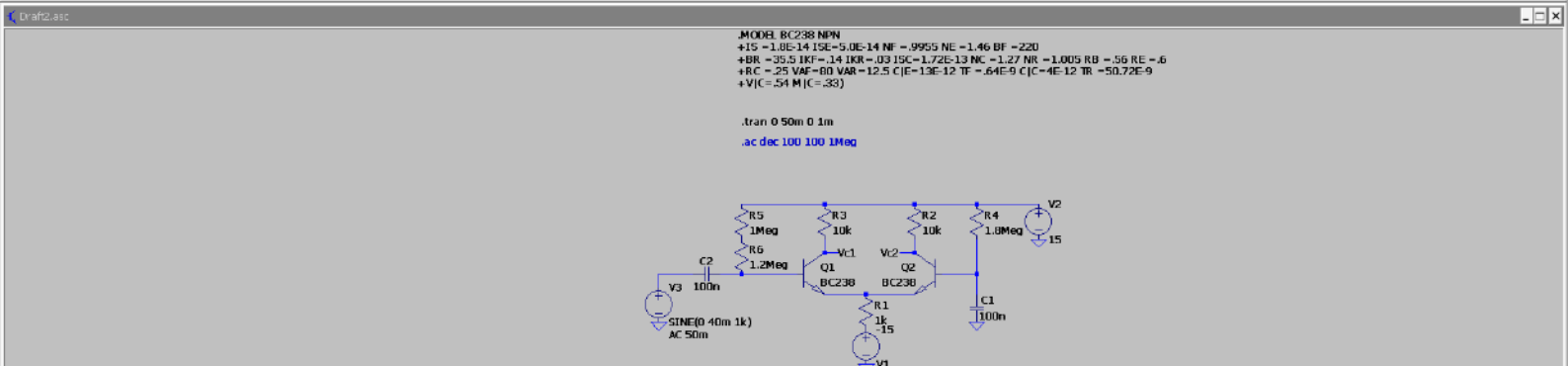
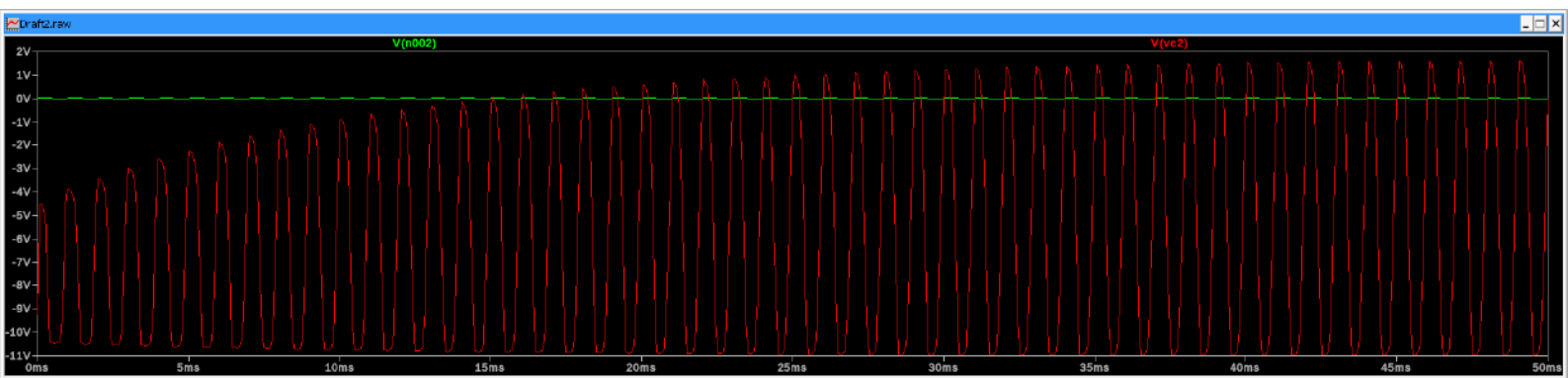
Η ανάλυση *AC sweep* πραγματοποιήθηκε σε δεκαδική κλίμακα (*dec*) με 100 σημεία ανά δεκάδα, στο διάστημα  $100 \text{ Hz}$ – $1 \text{ MHz}$ . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα *Bode* του  $V_{C2}$ :

#### Κέρδος στη μεσαία ζώνη συχνοτήτων

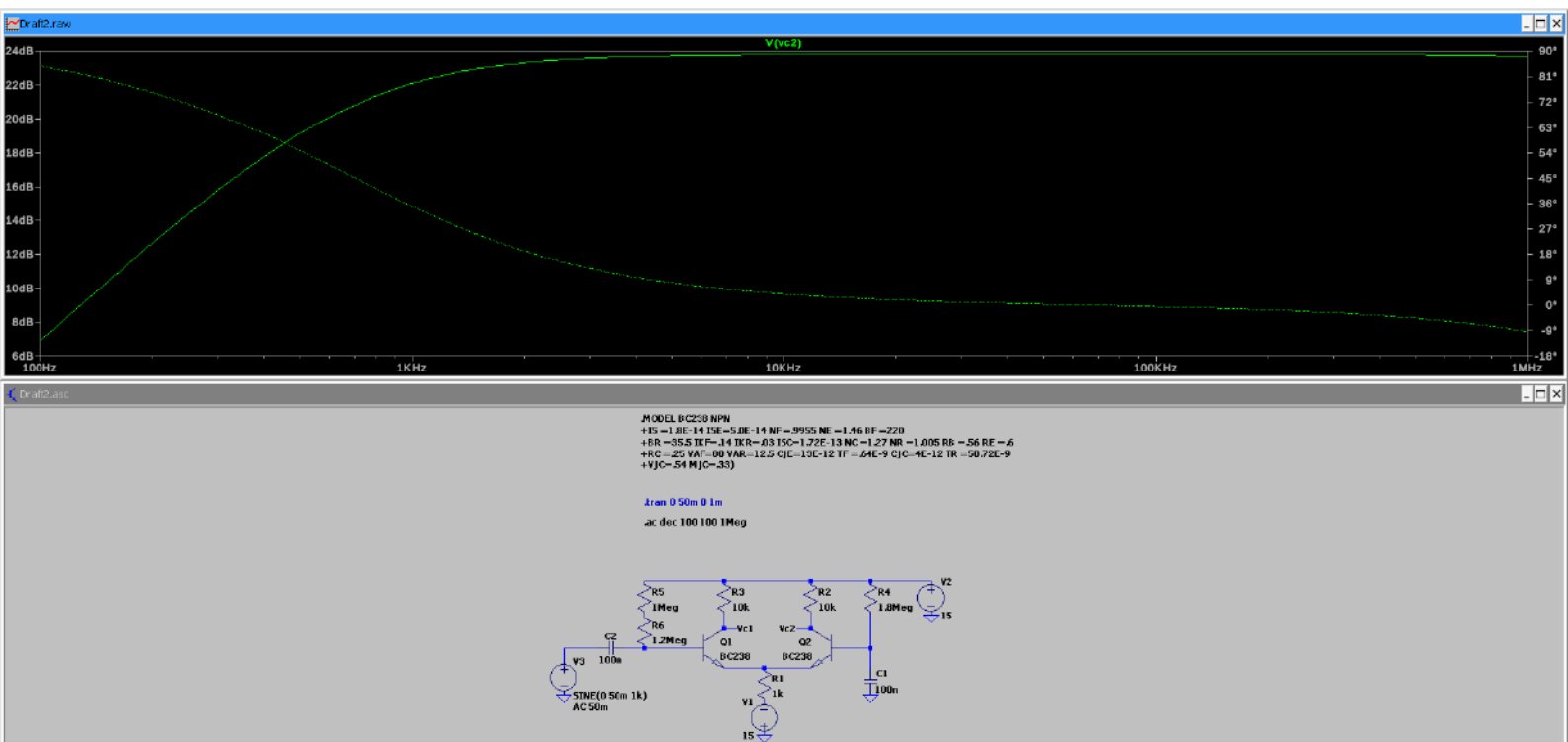
$$A_{v,mid} \approx 24 \text{ dB} \Rightarrow \approx 16 \text{ V/V} \quad (\text{σε γραμμική κλίμακα})$$

$$A_v \text{ στα } 1 \text{ kHz} \approx 22\text{--}23 \text{ dB} \Rightarrow \approx 13\text{--}14 \text{ V/V}$$

Η τιμή αυτή αφορά την ανάλυση *AC sweep* η οποία χρησιμοποιεί διαφορετικό σημείο λειτουργίας (ιδανικά ισορροπημένο) σε σχέση με την χρονική ανάλυση όπου το ποτενσιόμετρο  $R_B = 1.2 \text{ M}\Omega$  δημιουργεί ασύμμετρη πόλωση με  $I_{C2} = 2.425 \text{ mA}$ , δίνοντας  $g_m = I_{C2}/V_T \approx 93 \text{ mA/V}$  και πολύ υψηλότερο κέρδος ( $\approx 150 \text{ V/V}$ ) συμβατό με τα αποτελέσματα της χρονικής ανάλυσης.







### Κάτω οριακή συχνότητα (−3 dB)

Από την προσομοίωση *LTSpice* προσδιορίστηκε:

$$f_L (-3 \text{ dB}) = 748.2 \text{ Hz}$$

Η κάτω οριακή συχνότητα καθορίζεται από τους πυκνωτές σύζευξης  $C = 100 \text{ nF}$  σε συνδυασμό με την αντίσταση εισόδου του κυκλώματος:

$$f_L = \frac{1}{2\pi \cdot C \cdot R_{in}}, \quad R_{in} = R_5 \parallel R_6 \parallel r_{be} = 1 \text{ M}\Omega \parallel 1.2 \text{ M}\Omega \parallel r_{be} \quad (4)$$

Η τιμή 912.5 Hz είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη θεωρητική ( $\approx 100\text{--}200 \text{ Hz}$ ) λόγω της ασυμμετρίας πόλωσης και της επίδρασης του ποτενσιομέτρου  $R_B = 1.2 \text{ M}\Omega$ .

### Άνω οριακή συχνότητα (−3 dB)

Από το διάγραμμα *Bode*, η άνω οριακή συχνότητα εκτιμάται:

$$f_H (-3 \text{ dB}) \approx 100\text{--}200 \text{ kHz}$$

Η άνω οριακή συχνότητα καθορίζεται από τις παρασιτικές χωρητικότητες του *BC 238* (συνδεδεμένες με τη συχνότητα μετάβασης  $f_T \approx 150 \text{ MHz}$ ) και το φαινόμενο *Miller* στον συλλέκτη.

### Φάση

Η καμπύλη φάσης (πράσινη γραμμή στο *LTSpice*) δείχνει:

- Φάση  $\approx 0$  στη μεσαία ζώνη συχνοτήτων — οι δύο διαδοχικές αντιστρέφουσες βαθμίδες ( $Q_1, Q_2$ ) εισάγουν συνολική στροφή  $2 \times 180 = 360$ , με αποτέλεσμα η έξοδος  $V_{C2}$  να είναι ουσιαστικά σε φάση με την είσοδο στη μεσαία ζώνη
- Επιπλέον ολίσθηση φάσης προς  $+90$  στις χαμηλές συχνότητες λόγω των πυκνωτών σύζευξης  $C_1, C_2$
- Επιπλέον αρνητική ολίσθηση φάσης στις υψηλές συχνότητες λόγω παρασιτικών χωρητικότητας (φαινόμενο *Miller*)

## 8.5 Συμπεράσματα Βήματος 8

- Η χρονική ανάλυση επιβεβαίωσε τη γραμμική λειτουργία του κυκλώματος Σχ. 1-8 για είσοδο  $40 \text{ mV}_{pp} / 1 \text{ kHz}$ , με καθαρό και αναστραμμένο ημιτονοειδές στην έξοδο  $V_{C2}$ , πλάτους  $\approx 6 \text{ V}_{pp}$  (*LTSpice*) και  $\approx 5 \text{ V}_{pp}$  (πειραματικά), δίνοντας κέρδος  $A_v \approx 125\text{--}150 \text{ V/V}$ .
- Η ανάλυση *AC sweep* έδειξε χαρακτηριστική ζωνοπερατή (*bandpass*) συμπεριφορά: κέρδος  $\approx 24 \text{ dB}$  στη μεσαία ζώνη, κάτω οριακή συχνότητα  $f_L = 912.5 \text{ Hz}$  (από την προσομοίωση), και άνω οριακή  $f_H \approx 100\text{--}200 \text{ kHz}$ .
- Η ασυμμετρία του σημείου λειτουργίας ( $V_{C1} \neq V_{C2}$ ) λόγω μη τέλει ρύθμισης του ποτενσιομέτρου είναι ο κύριος παράγοντας που εξηγεί τη διαφορά κέρδους μεταξύ της *AC sweep* ανάλυσης ( $\approx 24 \text{ dB}$ ) και της χρονικής ανάλυσης ( $\approx 150 \text{ V/V} \approx 44 \text{ dB}$ ), καθώς και το χαμηλό  $V_{in1,max} = 40 \text{ mV}_{pp}$ .

- Τα αποτελέσματα *LTSpice* συμφωνούν καλά με τα πειραματικά ( $A_{v,exp} = 125 \text{ V/V}$  έναντι  $A_{v,SPICE} = 150 \text{ V/V}$ ), με απόκλιση  $\approx 17\%$  που εξηγείται από τη δυσκολία ακριβούς μέτρησης του πλάτους εξόδου παρουσία μεγάλης συνεχούς συνιστώσας ( $V_{C2,DC} \approx -7 \text{ V}$ ) με τον παλμογράφο.